

Mathematik I

Kalel Jong Poeta

Inhaltsverzeichnis

0.1	Vektoren	2
0.1.1	Skalare Multiplikation	2
0.1.2	ε -Umgebung	3
0.2	Konvexe Mengen	3
0.2.1	Konvexe Kombination	3
0.2.2	Innere, Aeusere, Randpunkte	4
0.2.3	Offene und abgeschlossene Mengen	4
0.3	Supremum, Infimum, Maximum, Minimum	4
0.4	Relation	5
0.5	Funktion und Eigenschaften	5

2 Vorlesung: Woche 2

Mo 21. Sep 2026

Vorlesungsfolien <https://moodle-app2.let.ethz.ch/course/section.php?id=261070>

0.1 Vektoren

Definition *Vektoren* sind Elemente aus n-Dimensionalen Mengen.

$$\textbf{Satz 0.1. } \mathbf{x} \text{ oder } \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

0.1.1 Skalare Multiplikation

Eindimensionale Zahl multipliziert Vektor

$$\textbf{Satz 0.2. } \alpha \mathbf{x} \text{ oder } \alpha \vec{x} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

Laenge oder *euklidische* **Norm** von $x \in \mathbb{R}^n$ ist

0.1.2 ε -Umgebung

Satz 0.3. Sei $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$ Dann ist

$$U(\mathbf{x}, \varepsilon) = \left\{ \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2} < \varepsilon \right\} \quad (0.1)$$

Beschreibt alle Abstandsvektoren mit maximaler Länge ε von X .

ε -Umgebungen sind immer konvex.

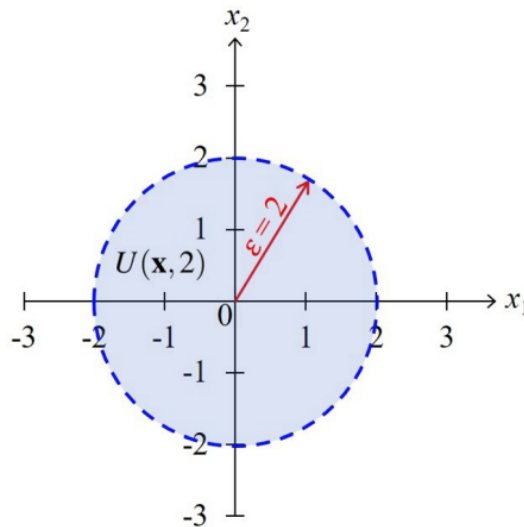


Abbildung 2.24: Die 2-Umgebung $U(\mathbf{0}, 2)$

0.2 Konvexe Mengen

Definition 0.4 (Konvexe Menge). Wenn jeder Punkt einer Verbindungsline zwischen zwei Punkte einer Menge auch in zur Menge gehören, ist sie dann konvex.

0.2.1 Konvexe Kombination

Punkte auf Verbindungsline von Y und X mit $0 \leq \alpha \leq 1$ beschrieben. Sonst fuer α ausserhalb dieser schranke besteht eine allgemeine Gerade

Satz 0.5. Für $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ und $0 \leq \alpha \leq 1$ beschreibt der resultierende Vektor die Differenz [Abstand] von $\vec{y}$ zu $\vec{x}$ in Abhängigkeit von α .

$$\vec{a} = \alpha \vec{x} + (1 - \alpha) \vec{y} = \vec{y} + \alpha(\vec{x} - \vec{y}) = \vec{y} + \alpha(\vec{y} \vec{x}) \quad (0.2)$$

Bei $\alpha = 0$ ist $\vec{a} = \vec{y}$ und $\alpha = 1 \implies \vec{a} = \vec{x}$

Definition 0.6 (Konvexe Menge). Formell gilt für eine konvexe Menge.

$$a = \alpha \vec{x} + (1 - \alpha) \vec{y} = \vec{y} + \alpha(\vec{x} - \vec{y}) = \vec{y} + \alpha(y\vec{x}) \in \mathbb{A} \quad (0.3)$$

Also wenn jeder beliebigen Punkt zwischen Y und X (beschrieben durch α) auch in der Menge liegt.

Satz 0.7. Der Durchschnitt $P = H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_n$ konvexer Mengen ist immer Konvex

Satz 0.8. Das Komplement $P = H_1 \setminus H_2 \setminus \dots \setminus H_n$ ist **nicht** immer konvex.

0.2.2 Innere, Aeusere, Randpunkte

Definition fuer einen Innerenpunkt existiert immer eine ε -Umgebung

0.2.3 Offene und abgeschlossene Mengen

Offen gilt wenn eine Menge so definiert ist, dass seine Randpunkte die Definition nicht erfuellen $A = (1,4)$ beschreibt alles zwischen 1 und 4 ohne sie selber, also offen. Gleich bei ε -Umgebungen, worin die Laenge **kleiner** als ε sind.

Allgemein Abgeschlossen, nicht offene mengen, ist mindestens ein Randpunkt in der Menge drin. Unten beschraenkt, gibt Objekt der kleiner ist als alle Objekten der Mengen. Oben beschraenkt, es gibt Element ausserhalb der Menge, der groesser ist als alle in der Menge. Wenn oben und unten beschraenkt dann ist die Menge **kompakt**

0.3 Supremum, Infimum, Maximum, Minimum

Definition 0.9 (Infimum). Ist $A \subseteq \mathbb{R}$ nach unten beschraenkt, heisst die grösste untere Schranke $\inf A$. Oder Element zu dem alle anderen grösser oder gleich sind.

Definition 0.10 (Minimum). wenn eine Menge ihr *Infimum* beinhaltet, ist es ihr *min*.

$$\inf A \subseteq A \implies \min A = \inf A \quad (0.4)$$

Definition 0.11 (Supremum und Maximum). gleiche Logik für obere Schranke und grösstes Element.

3 Vorlesung: Woche 3 Relation & Funktion Mo 28. Sep 2026

0.4 Relation

Definition 0.12 (*binäre Relation*). ^a die Zuweisung von Elementen einer Menge $\mathbb{D}$ zu einer anderen Menge Z , wobei **keine** Stetigkeit oder Eindeutigkeit notwendig ist.

$$\mathbb{A} = \{(x, y) \in \mathbb{D} \times Z \mid \text{bedingung}\} \quad \text{oder Tupel} \quad (\mathbb{D}, Z, \mathbf{A}) \quad (0.5)$$

Aus kartesischem Produkt werden Tupel ausgewählt, die die Bedingung erfüllen. Relationen sind Teilmengen $A \in \mathbb{D} \times Z$

^aweil zwischen ZWEI Mengen

Definition 0.13 (Umkehrrelation). kehrung der Mengen und der Bedingung. Sodass:

$$R^{-1} \text{ von } (D, Z, R) = (Z, D, R^{-1}) \quad \text{oder} \quad R^{-1} = \{(x, y) \in A_1 \times A_4 \mid y > x\} \quad (0.6)$$

0.5 Funktion und Eigenschaften

Definition 0.14 (Funktion). Relationen, worin elementen einer Menge $\mathbf{D}$ einem einzelnen Element einer anderen Menge $\mathbf{F}$ zugewiesen werden. $x \in D$ genau ein $y \in Z$. D ist die **Definitionsmenge** und Z ist **Zielmenge**

$$f : D \rightarrow Z \quad (0.7)$$

Definition 0.15 (Graph einer Funktion). Menge aller Punkten, die die Funktionsvorschrift erfüllen.

Graph von Funktionen mit verschiedener D und Z können gleich aussehen. Die Funktionsvorschrift ist also entscheidend für die Unterscheidung. Z.B. eine Funktion dessen

Definition 0.16 (Surjektivität). wenn jedes Element der Zielmenge von elementen der Definitionsmenge erreicht wird. Kein Element der Z wird übersprungen

$$Z = f(D) \quad (0.8)$$

Definition 0.17 (Injektivität). wenn alle y aus Z einem einzigen x aus D zugewiesen werden und umgekehrt. Also für $x, x' \in D$

$$x \neq x' \implies f(x) \neq f(x') \quad (0.9)$$

Die Eigenschaften **Surjektivität** und **Injektivität** sind von einander unabhängig. Wenn beide zutreffen ist eine Funktion **Bijektiv**

Definition 0.18 (Komposition). oder Verschachtelung von Funktionen, wobei die Definitionsmenge einer Funktion f gleich der Zielmenge einer Funktion q ist. Schreibweise

$$(fq) = f(q(x)) \tag{0.10}$$